

後者について言えば、今や量子論でも、ゲージ場のでてくる場合には観測できない場を導入するのは普通のことになったので、全く理由になっていない。ベルの不等式は、量子論の必然性を、そういった消極的な理由ではなく、「局所実在論では決して記述できない自然現象があるから」という絶対的な理由に高め、それによって量子論の本質を初めて浮き彫りにしたのである。このことから、ベルの不等式は、「最も深遠な発見」と呼ばれることさえある。

なお、上述のベルの不等式は、2粒子を2地点で測定する実験に関するものであった。近年は、これを多粒子系に拡張することによって、より深い理解を得ようという研究も進められている。しかし、そういう一般的な場合の局所実在論と量子論の境界線も、それがもたらす物理も、まだ充分には解明されていない。これは、我々がまだ量子論の真の意味を解明できていないことを意味する。若い意欲的な研究者の活躍が期待される。

問題 8.1 (8.16) のようになってしまうと、8.5 節の議論のどこが破綻して CHSH 不等式が成り立たなくなりうるのか述べよ。

問題 8.2 2 人の実験家が、どこか共通の所から与えられた指示通りに θ, ϕ を設定するような場合も、CHSH 不等式は成り立たなくなりうる。その理由を述べよ。

問題 8.3 λ の値に関係付けて θ, ϕ の値を設定する場合も CHSH 不等式は成り立たなくなりうる。その理由を述べよ。

第9章

◆基本変数による記述のまとめ

2.3 節で、「基本変数を用いて理論を構成することがしばしば行われる」と書いた。実際、第4, 5, 7章で述べた理論は、全て基本変数を使って記述されていた。基本変数を用いて記述すると、古典論と量子論の論理構造の共通点と相違点が見やすい形で理解できるので、それを本書の締めくくりとして述べる。

9.1 ◆基本変数

4.1 節で述べたように、ラグランジュ形式の古典力学では、系の全ての物理量は、一般化座標と一般化速度 $\{q_j, \dot{q}_j\}$ の関数であった。また、ハミルトン形式の古典力学では、系の全ての物理量は、正準変数 $\{q_j, p_j\}$ の関数であった。このように、系の全ての物理量を構成できる基本的な変数を用いて理論を構成することが、物理ではよく行われる。この基本的な変数の一般的な呼び名は（ハミルトン形式における正準変数という呼び名以外には）無いようなので、本書では、基本変数と呼ぶ。

正準変数は、その変数の間で正準変換（p.129 脚注 15）すれば、別の正準変数に移れる。このことから推測できるように、基本変数の間で適当な変換をすれば、別の基本変数に移れる。例えば、5.16 節で、調和振動子を正準量子化した量子論を、正準変数 $\hat{q}, \hat{p}$ の代わりに生成・消滅演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ を基本変数として書き直して解いた。古典論で $\hat{a}$ に対応するのは、(5.112) から $\hbar$ をとった

$$a \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}q + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}p \quad (9.1)$$

であるが、これは q と p を両方測れば測れるので、古典論では a は文句なしに可観測量である。しかし量子論では、 $\hat{q}$ と $\hat{p}$ は交換しないので、3.20.2 節で述べたように、 $\hat{q}$ と $\hat{p}$ を同時に誤差なく測ることはできない。あえて同時に測ることはできるが、誤差が生じる。従って、 $\hat{a}$ を誤差なく測ることはできない。その意味で、 $\hat{a}$ は可観測量ではない (3.20.3 節参照)。このように、量子論の場合は、基本変数は可観測量とは限らない。

さて、ある系の量子論が、適当な形式で与えられたとしよう。そこに基本変数が明示していない場合でも、ほとんどの場合、適当な基本変数を導入して書き直すことができる。例えば：

例 9.1 第3章でたびたび例に出した $\mathcal{H} = \mathbf{C}^2$ の場合、その上の自己共役演算子の全てを可観測量として許すような議論をするのが普通である。これを、例えば

$$\hat{\sigma}_+ \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_- \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (9.2)$$

を基本変数とする量子論として記述することもできる。なぜなら、任意の 2×2 行列が、この2つの行列の線形結合や積で表せるからである (下の問題)。 $\hat{\sigma}_\pm$ は自己共役演算子 (エルミート行列) ではないので、(3.207) を用いてその「実部」と「虚部」に分解してみると、

$$\hat{\sigma}_\pm = \frac{\hat{\sigma}_x}{2} \pm i \frac{\hat{\sigma}_y}{2}. \quad (9.3)$$

$[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] \neq 0$ なので、 $\hat{\sigma}_\pm$ は、「どんな状態においてもいくらでも小さな誤差で測れる」という、量子論の通常の意味での可観測量 (3.20.3 節参照) ではない。■

問題 9.1 任意の 2×2 行列が、 $\hat{\sigma}_\pm$ の線形結合や積で表せることを示せ。

有限個の基本変数で記述できる系を有限自由度系と呼び、無限個必要な系を無限自由度系と呼ぶ。特に、解析力学や正準量子論では、基本変数の組の数を自由度 (degrees of freedom) と呼ぶ。

いくつかの基本変数を用いるかは、分析したい物理現象の内容に応じて決める。例えば、ボールの運動を分析したいとしよう。ボールは様々な材料からできている。その材料は原子からできている。原子は原子核と電子からできている。原子核は陽子と中性子からできている... と考えていくときりがない。とはいえ、

(a) ボールを投げたときの軌跡などの、ボールの全体的な運動だけに興味があるなら、ボールを剛体とみなして、その重心座標と、重心の周りの回転角、およびこれらの時間微分 (速度と角速度) を基本変数を選んで、運動をほとんど説明・予言できる。

(b) 一方、ボールが変形したり破裂したりすることまで扱おうとするならば、ボールを微小部分に分けて考えて、各部分の座標とその時間微分 (速度) を基本変数を選んでやれば、運動を説明・予言できる。つまり、ボールの変形や破裂は、各微小部分の運動の結果として捉えることができる。

この例から明らかなように、同じ物理系 (ボール) を扱っていても、その基本変数の選び方は、分析したい物理現象の内容に応じて、変更できる。(a) で基本変数として選んだ重心座標は、(b) で基本変数として選んだ、各微小部分の座標の関数として表せる。従って、(a) で予言できることは全て、(b) でも予言できる形になっている。しかし、逆に、(b) で基本変数として選んだ、各微小部分の座標の全てを、(a) で基本変数として選んだ、重心座標と回転角とで表すことは不可能である。従って、(b) で予言できることの中には、例えば破裂のように、(a) では予言できないことが含まれている。

このように、基本変数には階層がある*1)。より「ミクロな」基本変数を探るほど、理論の適用範囲は形式的には広がるが、その一方で、解を完全に求めることは困難に (しばしば不可能に) なり、結局はもっとマクロな基本変数を使ったことと等価な近似を行う羽目になることが多い。だから、自分が分析したい内容に応じて選択するのがよい。

◆◆ 補足：ミクロな理論は万能ではない

これに関連して、「ミクロ方向へ行くほど万能になる」などという誤解を抱かないように注意しておく。例えば、マクロな物理系をミクロな物理学で扱おうと

*1) ◆◆ この階層構造に、「底」があるかどうか (=究極のミクロな基本変数があるかどうか) は、まだ判っていない。

すると、ほとんどの場合、解析的な解は（人間の能力不足のためではなく）原理的に求まらず、数値的に求めることさえ実質的に不可能になる。このようにミクロな理論が予言能力を失ってしまう状況では、マクロ変数を変数に選んだまったく別の理論体系である熱力学が、普遍的に成立するようになり、大きな威力を発揮するようになる。このように、実際に自然現象を分析するときには、ミクロな理論、マクロな理論、様々な近似等々を駆使する必要がある。

9.2 ◆ 基本変数を用いた古典論の基本的仮定と枠組み

古典論では、次のような変数を「基本変数」に採る：

- 対象が粒子であれば、座標 $q_j(t)$ と、速度 $\dot{q}_j(t)$ または運動量 $p_j(t)$ 。
例えば、 N 個の粒子が 3 次元空間を運動する場合、 $(q_1, q_2, q_3) = 1$ 番目の粒子の 3 次元座標、 $(q_4, q_5, q_6) = 2$ 番目の粒子の 3 次元座標、... とすればよく、自由度は $3N$ になる。以後、 $(q_1, q_2, \dots, p_1, p_2, \dots) \equiv \{q_j, p_j\}$ と書く。
- 対象が場であれば、場の振幅 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ と、その時間変化率 $\dot{\varphi}(\mathbf{r}, t)$ または共役運動量 $\pi(\mathbf{r}, t)$ 。

粒子の場合の q が φ に、 j が $\mathbf{r}$ に相当する。この場合、一般化座標である場 φ の数は、空間座標 $\mathbf{r}$ の数だけあるので、自由度は無量大である。

- 対象が（古典）計算機であれば、各ビットデータの値。
例えば、古典計算機を一般的に表現したチューリングの計算機理論（p.13 図 1.1）では、記録媒体に書かれたデータ達 $x_1, x_2, \dots$ と、ヘッドの位置 y と、ヘッドの内部状態 s が基本変数である。チューリングの計算機理論も、實在論に基づくという意味で、古典論である。

基本変数を用いて記述しても、2.1 節で述べた「古典論の基本的仮定」はそのまま成り立つのだが、次のようにもっと詳細な形に言い換えることができる。

古典論の基本的仮定

基本変数を $\{q_j, p_j\}$ と書いて説明するが、 $\{q_j, p_j\}$ を、扱いたい系の基本変数に置き換えれば、一般の場合になる。例えば、 $\{\varphi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ に置

き換えれば、場の古典論になる。

- (i) 全ての基本変数 $\{q_j, p_j\}$ は、どの瞬間にも、各々ひとつずつ定まった値（数値）を持っている。
- (ii) 全ての物理量（physical quantity）は、

$$A = A(\{q_j, p_j\}) \quad (9.4)$$

のように、 $\{q_j, p_j\}$ の関数である。逆に、 $\{q_j, p_j\}$ の任意の関数は可観測量であり、特に、 $\{q_j, p_j\}$ 自体も可観測量である。

- (iii) 測定（measurement）とは、その時刻における物理量の値を知る（確認する）ことである。つまり、

時刻 t における q_j, p_j の測定値 $= q_j(t), p_j(t)$ の値、

時刻 t における物理量 A の測定値 $= A(\{q_j(t), p_j(t)\})$ の値。

- (iv) ある時刻における物理状態（physical state）とは、その時刻における $\{q_j, p_j\}$ の値の一覧表のことである。
- (v) 時間発展（time evolution）とは、 $\{q_j, p_j\}$ の値が時々刻々変化することである。

以上のことから、古典論では、(v) の具体的な定式化は次の形に行われた：

初期時刻 t_0 における $\{q_j(t_0), p_j(t_0)\}$ の値が与えられたときに、

後の時刻 t における $\{q_j(t), p_j(t)\}$ の値を求める計算手続きを与える。

実際、これが与えられれば、仮定 (iv) により、任意の時刻 $t (> t_0)$ における物理状態が定まるし、仮定 (ii), (iii) により、任意の時刻における物理量の測定値も定まる。この計算手続きを用いて、 $\{q_j(t), p_j(t)\}$ の値、または、それらの関数である物理量（エネルギーなど）の値を求めることが、古典論における「予言・説明」の内容であった。

9.3 ◆ 基本変数を用いた量子論の基本的仮定と枠組み

古典論と同じように、基本変数の選び方には階層がある。例えば、

- (a) 粒子や剛体の古典力学と同じに選び、足りないもの（スピンなど）は適宜補う。そのような理論が、いわゆる量子力学 (quantum mechanics) である*2)。

例：古典力学と同じ $\{q_i, p_i\}$ に選ぶ。

- (b) 「場」とその時間微分または共役運動量に選ぶ。そのような理論が、場の量子論 (quantum field theory) である。

例：電磁場 $\mathbf{A}, \phi$ と、その共役運動量に選ぶ。(電磁場の量子論)

例：電子場と、その共役運動量に選ぶ。(電子の場の理論)

例：電磁場と電子場の両方と、それらの共役運動量に選ぶ。(量子電気力学 (quantum electrodynamics, 略して QED))

- (c) もっとミクロなものに選ぶ。これはまだ定式化に成功していないが、物質や光などだけでなく、重力をも量子論で記述することを目指して研究されている。

上記の中では、下の方へ行くほどミクロな基本変数である。ゆえに、上のほうの基本変数を選んだ理論は、下のほうの基本変数を選んだ理論の、特殊な状況下での近似形として得られる。例えば、(a) の理論は、(b) の理論を低エネルギー状態に限った時の近似形として得られる。この意味では、より「ミクロな」基本変数を採用ほど、理論の適用範囲は広がる。しかし、9.1 節の補足に述べたように、これは限定的な意味でしかないので、自分が分析したい内容に応じて選択するのがよい。実際に自然現象を分析するときには、ミクロな理論、マクロな理論、様々な近似等々を駆使する必要があるのだから。

基本変数を用いて記述しても、2.2 節で述べた「量子論の基本的仮定」はそのまま成り立つのだが、次のようにもっと詳細な形に言い換えることができる。

量子論の基本的仮定

選んだ基本変数を、 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \eta_1, \eta_2, \dots) \equiv \{\xi_i, \eta_i\}$ と書くと、

- (i) $\{\xi_i, \eta_i\}$ の全てが、各瞬間に、各々ひとつずつ定まった値を持っているということは一般にはない。従って、 ξ_i も η_i も、ひとつの数値をとる変数ではない何か別のもの（演算子形式では演算子 $\hat{\xi}_i, \hat{\eta}_i$ で）表す。

*2) 場の量子論も含む量子論全体を「量子力学」と呼ぶ場合もある。

- (ii) 任意の物理量 (physical quantity)、即ち可観測量 (observable) A は、 $\{\xi_i, \eta_i\}$ の関数（演算子形式では $\{\hat{\xi}_i, \hat{\eta}_i\}$ の関数 (3.10 節) である演算子）である：

$$A = A(\{\xi_i, \eta_i\}). \quad (9.5)$$

しかし、 $\{\xi_i, \eta_i\}$ の任意の関数が可観測量とは限らない。特に、 $\{\xi_i, \eta_i\}$ 自体も可観測量とは限らない。

- (iii) 物理量 A の測定 (measurement) とは、観測者が測定値をひとつ得る行為である。得られる測定値 a の値は、同じ物理状態について測定しても、一般には測定の度にばらつく。しかし、その確率分布 $\{P(a)\}$ は、 A の関数形 $A(\{\xi_i, \eta_i\})$ と ψ とから、一意的に定まる。
- (iv) $\{\xi_i, \eta_i\}$ の全ての値の一覧表を作ること (i) のためにできないので、物理量の（仮にその時刻に測ったとしたら得られるであろう）測定値の確率分布を与えるものを物理状態とする。即ち、物理状態 (physical state) とは、あらゆる可観測量 A に対して（仮にその時刻に測ったとしたら得られるであろう）測定値の確率分布 $\{P(a)\}$ を（演算子形式では「ボルの確率規則」で）与えるものであり、物理量とは別のもの ψ で（演算子形式では「状態ベクトル」で）表す。これは、任意の $A(\{\xi_i, \eta_i\})$ が与えられたときに $\{P(a)\}$ を（演算子形式ではボルの確率規則で）与えるものであり、その意味で、 $A(\{\xi_i, \eta_i\})$ から $\{P(a)\}$ への写像である：

$$\psi : A(\{\xi_i, \eta_i\}) \mapsto \{P(a)\}. \quad (9.6)$$

物理状態の違いとは、この写像の違いである。

- (v) 系が時間発展 (time evolution) するとは、測定を行う時間によって異なる $\{P(a)\}$ が得られるということである。 $\{P(a)\}$ は $\{\xi_i, \eta_i\}$ と ψ とから定まるから、これは、 $\{\xi_i, \eta_i\}$ が時々刻々変化すると考えてもよいし（ハイゼンベルク描像）、 ψ が時々刻々変化すると考えてもよい（シュレディンガー描像）。あるいは両方が時々刻々変化すると考えてもよい（これを相互作用描像と呼ぶ）。これらは、同じ $\{P(a)\}$ の時間変化を与えるから、全て等価である。

量子論で得られる予言の具体的な内容は確率分布 $\{P(a)\}$ だから、「同じ状態」・「違う状態」の定義も、2.2 節で述べたように、 $\{P(a)\}$ を用いて定義される。また、見かけ上異なる理論がいくつかあっても、 $\{P(a)\}$ さえ同じになれば、それらはみな等価な理論である。実際、同じ基本変数を選んでも、演算子形式以外に、経路積分等の、見かけ上ずいぶん異なって見える形式がいろいろある。さらに、演算子形式の中でも、具体的にどんなヒルベルト空間を用いてどんなふうに表現（表示）するかが無数にある（4.4 節、4.6 節参照）。これらは全て同じ $\{P(a)\}$ を与えるので、等価な理論である。

以上を念頭において本書を読み返せば、第2章の意味も、量子論の本質も、一層はっきり見えてくると思う。

さらに学びたい人のための指針

本書は、「量子論の基礎」というタイトル通りに、量子論の最も基本的な事項だけを書いた。量子論は、本書に書かれている事を骨組みにして様々な形に発展しているので、それらも学びたくなった読者も少なくないだろう。そのような読者のための指針を最後に記しておく。

まえがきにも書いたように、この本では、進んだ量子論を学ぶときにも修正を要しないように、正確で一般的な記述を行うように注意を払った。実際、第2章・第9章に書いたことは全ての量子論を包含する最も一般的な原理であるし、第3章の5つの要請は、閉じた系の純粋状態に関しては、系の自由度が無限大でも成り立つ普遍的な形で書いた。そして他の章でも、随所に一般的な場合について解説した。従って、進んだ量子論の本の多くは、実は本書に書いてあることの個別のケースへの応用とみることもできる。そのために、しばしば、進んだ量子論の本を読んでいるのに本書よりも一般性を失った記述になっていることに気付くであろう。例えば、進んだ量子論の本は、7.4 節のどれかひとつの立場で書かれることが多いが、そうすると本書の記述よりも一般性は失ってしまうわけである。それは当然なので、とまどう必要はない。普通の入門書で勉強した場合は、前の段階で学んだことを修正しながら次の段階の勉強を進めるわけだが、本書ではその必要は全くないばかりか、進んだ量子論の本を、それよりも一般的な立場・異なる立場を知った上で読めるわけである。これこそが、本書で基礎を身につけた利点であり、筆者の狙いでもある。だから、勉強して